

[별표 3] 비행장 계획을 위한 항공기 성능곡선 및 일람표

① 서문

1. 비행장계획을 위한 활주로 길이 기준이 착륙 및 이륙시의 항공기 성능곡선 및 일람표의 형태로 개발되어왔다.
 - 가. 항공기 착륙 성능곡선은 항공기 착륙중량 및 비행장 표고와 착륙에 필요한 활주로 길이의 관계를 나타내는 특정 항공기의 성능에 근거하여 작성된 도표이며,
 - 나. 이륙 성능곡선은 항공기 이륙중량, 비행거리, 비행장 표고, 온도 등과 이륙에 필요한 활주로 길이의 관계를 나타내는 특정 항공기의 성능에 근거하여 작성된 도표이다.
2. 항공기 성능일람표는 항공기 성능곡선과 유사한 목적으로 사용되지만 성능곡선은 운항요소와 필요한 활주로 길이의 관계를 그림의 형태로 표현하는 반면 성능일람표는 그런 관계를 표의 형태로 표현한다.
3. FAA 설계매뉴얼서(AC150/ 5325-4, 비행장설계를 위한 활주로 소요길이)에는 일반적으로 이용되는 항공기의 착륙 및 이륙을 위한 계획 자료를 포함하고 있으며, FAA에 의거 작성된 이 자료는 성능곡선 및 일람표의 형태로 표시된다. 이 매뉴얼서에는 성능곡선 및 일람표를 이용하는 방법의 예와 이를 작성하는데 고려된 요소에 대한 논의가 포함되어 있다. 항공기 성능곡선 및 일람표에 제시된 표고, 온도, 항공기 중량 등과 활주로 길이의 관계는 추정된 운영 자료에 근거하여 작성된 예비성능자료를 제외하고는 비행시험 및 운영 자료에 근거한 것이다.
4. 활주로 계획 목적의 항공기 성능곡선은 비행장계획을 위한 항공기 성능자료(항공기 매뉴얼)에서도 찾아볼 수 있다. 이 매뉴얼에는 항공기에 대한 기본적 계획정보를 포함하고 있으며, 항공사 및 비행장당국의 지원을 받아 항공기 제작자에 의거 표준화된 양식으로 작성되었다. 이 매뉴얼에는 다음 몇 년 동안 국제선 비행의 대부분을 구성할 것으로 예상되는 기존 항공기 타입에 대한 자료가 포함되어 있다.

② 성능곡선 및 일람표 작성에 고려된 변수

1. 일반사항

가. 항공기의 공기역학적 및 발전장치의 특성을 포함하는 기본적 설계 주안점을 제외하고, 소요 활주로 길이에 영향을 미치는 요소는 항공기 구성, 항공기 중량, 대기(주변의 대기압, 온도, 상대습도), 활주로 경사도, 활주로 상태 및 바람 등을 포함한다. 그러나 이륙 및 착륙 성능곡선과 일람표를 작성함에 있어서는 이런 요소를 표준 상태 습도 및 수평한 활주로 경사도에 관계시키는 것이 일반적 관례이다.

2. 항공기 타입

가. 현대 항공기의 타입간에 운영 및 증명요건의 차이 때문에 각 비행장에서 각 항공기에 필요한 활주로 길이에 대하여 개별적 고려가 요구된다. 착륙 및 이륙활주로 소요길이는 어느 것이 더 큰 것인지 결정키 위하여 모두 고려되어야 한다.

3. 항공기 구성

가. 항공기 구성은 항공기의 공기역학적 특성에 영향을 미치는 항공기의 여러 가지 구성요소의 위치에 관계되며, 다음의 요소가 항공기 성능에 영향을 미친다.

(1) 항공기 보조날개 및 기타 상승 보조장치

(가) FAA의 항공기 성능곡선 및 일람표를 작성함에 있어서는(이·착륙 거리 관련) 통상 항공기 중량, 온도 및 고도를 조합하기 위하여 사용되는 항공기 보조날개 및 기타 사용 가능한 상승 보조장치의 위치가 선정되었다.

(2) 공기 브레이크 및 기타 제동 보조장치

(가) FAA의 항공기 성능곡선 및 일람표를 작성함에 있어서는 에어브레이크 및 항공기 중량과 고도를 조합하기 위하여 통상 사용되는 기타 제동 보조장치가 선정되었다.

(3) 기타 시스템

(가) 방빙시스템 및 바람막이 와이퍼의 이용, 엔진커버의 위치 등이 활주로 소요길이에 영향을 미친다. FAA의 항공기 성능곡선 및 일람표를 작성함에 있어서는 이런 시스템이 더 단거리 활주로 길이를 요구하는 위치에 있는 것으로 가정되었다.

4. 대기

가. 대기는 소요 활주로 길이에서 중요한 부분이며, 대기는 압력, 온

도 및 밀도의 관련된 조합이다.

(1) 표고

(가) 일반적으로 평균해수면으로부터 높이가 증가할수록 공기의 압력과 밀도는 작아지고 그 결과로 동력과 프로펠라 효율이 감소되어 실 공기속도에 대한 상승력이 감소된다. 이런 감소의 조합된 결과로 소요되는 상승력을 내기에 필요한 전진속도를 얻기 위하여 더 긴 길이가 필요하며, 따라서 주어진 항공기의 이륙에 필요한 활주로 길이는 높은 표고의 비행장일수록 점차적으로 더 길게 소요된다. 높은 표고에서의 착륙에서도 실 착륙속도는 더 커지고, 저밀도 공기는 착륙 활주 중에 감속을 도울 수 있는 제동력을 감소시킨다. FAA의 항공기 성능곡선 및 일람표에서 소요 활주로 길이는 항공사의 항공기 성능자료에서와 마찬가지로 다양한 압력고도(ICA에서 표준대기로 정의된 것)에 대하여 주어졌으며, 압력 고도선은 비행장 표고에 따라 분류되었다. 이런 대체는 한 위치의 표고와 평균 압력고도 사이의 유사한 정도 때문에 보장된다. 최대 압력고도(최소압력)와 평균 최대온도(비행장 표준온도)의 동시 발생 가능성은 매우 희소하므로 최대표고와 최대온도 모두를 이용하는 것은 비경제적인 활주로 길이가 될 수도 있다.

(2) 온도

(가) 항공기 성능에 영향을 주는 몇 개 요소 중에서 온도 또한 중요하다. 주어진 압력에서 높은 온도는 공기밀도가 낮아져서 피스톤 엔진기 및 제트기 둘 다에 악 영향을 준다. 이런 영향은 통상 이륙 시에, 특히 터보제트 엔진을 장착한 항공기에 가장 크다. 터보제트 엔진의 효율은 부분적으로 외부 공기온도와 연소실에서 도달할 수 있는 최대온도간의 차이에 좌우된다. 외부온도가 표고에 따라 일정치 이상으로 상승함에 따라 엔진효율은 감소되며, 따라서 항공기의 성능은 감소된다. 온도는 비행장 표준온도보다 낮지 않은 것을 사용하여야 하며, 온도의 영향은 착륙거리에 대한 것보다는 이륙거리 및 이륙활주거리에 대한 것이 훨씬 더 크다. 더욱이 항공기 성능자료에 주어진 착륙거리는 보통 $1.67(=10/6)$ 의 운영계수(=안전계수)를 정지거리에 곱한 것이

기 때문에 착륙거리에 대한 온도만의 영향은 매우 적으며, 주변의 공기압(표준대기상태에 상응하는 온도에서의)만이 착륙거리에 통상 고려된다. 그러나 이륙거리 및 이륙활주거리는 주변의 공기온도의 영향을 고려하여 결정된다.

5. 바람

가. 비행장은 가장 정상적인 바람상태에서 항공기 운항을 수용할 수 있도록 설계되어야 한다. 하나의 활주로 방향에 대한 배풍은 반대 방향에서는 정풍이 된다. 활주로 길이는 배풍에서 증가되지만 활주로 양방향 이용개념에서는(즉, 활주로 길이 결정의 모든 조건에 이론적으로 정풍을 이용하는 것) 무풍조건이 이륙 및 착륙 모두에 결정적이다. 그러나 이는 바람 방향이 바뀔 때마다 활주로 운항방향의 변경이 필요하며, 우선 활주로 사용 때문에 배풍운항이 시행되는 경우에는 적절한 활주로 길이를 제공하지 못한다. 이 문제는 또한 9.2km/h(5노트) 까지의 바람은 무풍으로 보고된다는 사실 때문에 더욱 복잡해진다. FAA의 착륙 성능곡선 및 일람표는 보통 9.2km/h(5노트)의 배풍에 근거하며, 이는 항공기 착륙 운항에 소요되는 유연성을 인정한 것이다. 그러나 FAA의 이륙 성능곡선 및 일람표는 무풍에 기준하여 작성된 것이다. 비행장 계획을 위한 항공사의 항공기 성능자료에서 이륙 성능곡선은 무풍에 대하여 작성되었고, 착륙 성능곡선은 높이 15m에서 무풍에 대하여 작성된 것이다.

6. 항공기 중량

가. 항공기 중량이 증가할수록 이륙 및 착륙에 필요한 소요 활주로 길이는 증가될 것이며, 항공기 중량은 세 가지 주요 항목으로 구성된다.

(1) 서비스 대기 항공기 중량(Aircraft Prepared for Service : APS) 또는 운영중량(Operating empty weight: OEW)은 보통 다음의 하중을 포함한다.

(가) 기체만의 중량(Aircraft empty weight: AEW)

(나) 승무원, 승무원의 수하물, 엔진오일 및 재 이동 비상장비 중량

(다) 사용할 수 없는 연료중량(비상연료)

(2) 유상탑재중량(Payload)

(3) 연료중량

- (가) OEW 중량과 유상탑재중량의 합은 매우 다양할 것이며, 특정지역의 차원에서 고려될 필요가 있다. 이 중량은 때로는 운영 목적상 "무연료 중량"이라고 불리며, 최대치는 항공기 성능자료에서 구조적 한계치(착륙기어의 능력한계)로 주어진다.

나. FAA의 항공기 성능일람표에서 소요 활주로 길이는 항공기의 운영 중량에 직접적으로 관계되지만 항공기 성능곡선에서 소요 활주로 길이는 비행거리에 관계될 수 있다. 이 곡선에서는 상황이 허용되는 범위 내에서 항공기가 최대 유상탑재중량으로 이륙하는 것이 가정되었다. 이륙중량이 아래의 C.2.11의 (2)에 열거된 조건이 제한되지 않는다면 유상탑재중량은 항공기 구조가 허용하는 만큼, 즉, 최대 무연료 중량에서 OEW를 뺀 것이 될 수 있으며, 반면에 어떤 조건으로 이륙중량이 제한된다면 유상탑재중량이 감소되어야 한다. 이 곡선에는 이런 상황이 고려되어 있다.

다. ICAO Annex 6 제1부 제4장에는 다음 두 가지 경우에 항공기가 탑재하여야 할 연료량을 규정하고 있다.

(1) 교체비행장이 필요한 경우

(2) 교체비행장이 필요 없는 경우

- (가) FAA의 항공기 성능곡선에는 (2)의 경우만 고려되었다. 이 경우에 ICAO Annex에 따르면 기상조건 및 비행에 예상되는 지연을 고려하여 항공기가 안전하게 비행을 완료하기에 충분한 연료와 오일을 탑재하지 않는다면 비행을 시작할 수 없다. 이에 추가하여 우발사건 및 항공기가 교체비행장에 도달할 수 있도록 대비키 위한 예비연료를 탑재하여야 한다. 이에 적응키 위해서는 다음 사항을 이행하기에 충분한 연료량 이어야 한다.

1) 프로펠라 항공기의 경우

- 가) 비행이 계획된 비행장까지의 비행, 그 이후로 운항계획서에 규정된 가장 임계적인(연료 소모면에서) 교체비행장까지의 비행, 그 이후로 45분간의 비행

2) 터보제트엔진 항공기의 경우

- 가) 비행이 계획된 비행장까지의 비행 및 그 비행장에서 접근 및 실패접근을 하고, 그 이후에

- 나) 비행계획서에 규정된 교체비행장까지의 비행, 그 이후에
- 다) 표준온도상태의 교체비행장 상공 450m에서 대기속도(holding speed)로 30분간 비행, 접근 및 착륙
- 라) 다음에 열거된 것 및 운영자의 정부규정을 만족시키기 위하여 운영자가 정한 잠재적 비상시에 증가되는 연소량에 대비한 추가 연료량
- 기상상태 예보
 - 예상되는 항공교통관제의 루팅 및 교통지연
 - 목적지 비행장에서 실패접근을 포함하는 계기접근
 - 항행 중 하나의 동력장치가 꺼지거나 가압의 상실에 대비하여 운항 매뉴얼에 규정된 절차
 - 항공기의 착륙을 지연시키거나 연료 및(또는) 오일의 소모를 증가 시킬 수 있는 기타 조건
- 마) 또한 ICAO Annex 6에는 항공기가 계획된 비행장으로 비행하지 않고 교체비행장으로 직접 비행하는 경우의 연료량에 대해서도 규정하고 있지만 이런 경우는 비행장 설계자에게는 주요 관심사가 아니므로 FAA의 성능곡선에서는 무시되었다.
- 라. 소요 연료량을 평가하기 위하여 FAA의 항공기 성능곡선에서는 각 타입의 항공기마다 단위거리 및 단위시간당 평균연료의 방식으로 대표적인 평균 연료소모율이 통계적으로 확보되었다. 연료소모율은 각 항공기 타입에 대하여 거의 일정하고, 광범위하게 다른 운항거리에 대하여 큰 차이가 없으므로 비행장 설계 목적으로 이 평균 연료소모량을 사용하는 것이 적합하다.
- 마. FAA의 성능곡선에서는 목적지 비행장에서 교체비행장까지의 거리를 30분 비행시간으로 일정하게 가정되었고, 또한 평균고도에서 45분 비행에 소요되는 연료량이 고려되었다. 터보제트기가 평균고도에서 평균속도로 45분 비행하는데 소요되는 연료량은 비행장 상공 450m에서 대기 속도로 30분 비행하는데 소요되는 연료량과 거의 같은 것으로 간주된다. 평균 대표적 연료 소모비율은 실제 연료소모량을 구간별(이륙 및 상승, 순항, 착륙등) 비행거리 및 비행시간으로 나누어 구한다.
- 바. 계산된 항공기의 이륙중량 및 착륙중량은 다음의 한계를 초과하지

않아야 한다.

- (1) 착륙중량: 항공기는 다음 두 가지 형식의 하나에 해당하는 최대 착륙중량 이하로 착륙한다.
 - (가) 구조적 한계: 구조적 한계에 근거한 최대착륙중량은 온도 및 바람 등 운영변수에 상관없이 일정하다.
 - (나) 상승성능: 상승한계에 근거한 최대착륙중량은 압력고도 및 온도에 따라 다양하다. 압력고도 및(또는) 온도가 상승할수록 최대허용 착륙중량은 감소한다.
- (2) 이륙중량: 항공기는 다음 다섯 가지 형식의 하나에 해당하는 최대이륙중량 이하로 이륙한다.
 - (가) 구조적 한계: 구조적 상승한계에 근거한 최대이륙중량은 압력고도, 온도, 바람 및 활주로 경사도에 상관없이 일정하다.
 - (나) 상승성능: 상승한계에 근거한 최대이륙중량은 압력고도 및 비행장온도에 따라 다양하다. 압력고도 및(또는) 온도가 증가할수록 허용이륙중량은 감소한다.
 - (다) 타이어 속도: 타이어 속도한계에 근거한 최대이륙중량은 압력고도, 온도 및 배풍에 따라 다양하다. 이런 요소의 어떤 것이, 단독으로 또는 조합하여, 증가하면 최대허용 이륙중량은 감소한다.
 - (라) 비행계획이 수립된 비행장까지의 비행에 소모될 연료량을 제외한 이륙중량은 정상적 비행 후에 안전한 착륙을 보장하기 위하여 그 비행장에서의 최대착륙중량을 초과하지 않아야 한다.
 - (마) 장애물 회피: 장애물 회피한계에 근거한 최대이륙중량은 활주로 시단 인근에 있는 장애물의 위치 및 높이에 좌우된다. FAA의 항공기 성능곡선을 작성함에 있어서는 항공기 운항에 악영향을 줄 수도 있는 장애물은 없는 것으로 가정되었다.

7. 활주로 표면상태

가. 눈, 진창눈, 얼음 또는 물이 활주로 표면에 있으면 이·착륙에 소요되는 활주로 길이는 증가한다. FAA의 항공기 성능곡선에서는 일람표에 별도로 언급되지 않았다면 건조하고 굳은 활주로 표면이 가정된 것이다. 그러나 착륙길이는 젖은 활주로를 가정하였으므로 젖은 활주로에 대한 길이보정은 필요 없다. 비행장계획을 위한 항공

기 성능자료에는 건조 및 젖은 활주로 표면상태 각각에 대하여 작성되었다.